BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---------- *** ----------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CƠ SỞ DỮ LIỆU & THIẾT KẾ CSDL

ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG CSDL ĐẶT VÉ XE ONLINE LIÊN TỈNH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Giảng viên phụ trách môn học
Sinh viên thực hiện: Nhóm Sinh viên Đồ án
Chuyên ngành: Kỹ thuật Phần mềm / Công nghệ Thông tin
Khóa học: 2023 - 2027

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

MỤC LỤC TỔNG THỂ BÁO CÁO

Nội dung Chương mục	Vị trí
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ & BÀI TOÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE ONLINE	Trang 3
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC THỂ, THUỘC TÍNH, KHÓA VÀ QUAN HỆ (CARDINALITY)	Trang 5
CHƯƠNG 3: BẢNG PHÂN TÍCH 18 RÀNG BUỘC TOÀN VẸN & CƠ CHẾ CÀI ĐẶT	Trang 8
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ ERD VÀ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ CHUẨN (RELATIONAL SCHEMA)	Trang 11
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CSDL TRÊN MICROSOFT SQL SERVER 2022 (DDL & TRIGGERS)	Trang 13
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ BỘ DỮ LIỆU MẪU KIỂM THỬ CÓ CHỦ ĐÍCH	Trang 16
CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ KIỂM THỬ ĐẦY ĐỦ 52 CÂU TRUY VẤN SQL (TỪ CÂU 1 ĐẾN 52)	Trang 18
CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG	Trang 28

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ & BÀI TOÁN HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XE ONLINE

Hệ thống là một nền tảng trực tuyến phục vụ tìm kiếm, so sánh và đặt vé xe khách liên tỉnh dành cho nhiều nhà xe khác nhau trên quy mô toàn quốc. Người dùng có thể tra cứu thông tin hành trình, đặt vé cho nhiều người, chọn đúng vị trí ghế/giường/cabin theo sơ đồ xe và thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán điện tử.

1.1. Các thực thể và quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

• Quản lý Nhà xe & Xe: Mỗi nhà xe quản lý nhiều xe, khai thác nhiều tuyến vận tải. Mỗi xe có biển số duy nhất, loại xe (Ghế ngồi, Giường nằm, Limousine, Cabin), số chỗ thiết kế và ngày đưa vào sử dụng.

• Quản lý Chỗ trên xe: Mỗi chỗ có mã duy nhất trong phạm vi xe (ví dụ A01, A02, B01,...). Hai xe khác nhau có thể trùng mã chỗ. Mỗi chỗ gắn liền với một xe cụ thể.

• Quản lý Địa điểm & Tuyến đường: Tuyến xe là hành trình ổn định của một nhà xe qua nhiều điểm dừng (Ví dụ: Hà Nội -> Thanh Hóa -> Vinh -> Huế -> Đà Nẵng). Mỗi điểm trên tuyến ghi nhận thứ tự, khả năng cho đón/trả và số phút di chuyển.

• Chuyến xe: Là lần chạy cụ thể của một tuyến xe vào ngày, giờ xác định (Ví dụ xuất phát 06:00 ngày 20/10/2026). Xe phục vụ chuyến phải thuộc nhà xe khai thác tuyến và không được trùng lịch chạy.

• Quy tắc sử dụng chỗ theo đoạn hành trình (Điểm then chốt của bài toán): Một chỗ không bị chiếm trọn chuyến nếu khách chỉ đi chặng ngắn. Hai vé có thể sử dụng cùng một chỗ trên một chuyến xe nếu đoạn hành trình của chúng không chồng lấn nhau (Ví dụ: Khách 1 đi A->C dùng A01, Khách 2 đi C->E hoàn toàn được dùng lại ghế A01).

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC THỂ, THUỘC TÍNH, KHÓA VÀ QUAN HỆ (CARDINALITY)

Căn cứ vào mô tả bài toán, hệ thống gồm 11 thực thể (bao gồm thực thể liên kết). Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết:

Tên Thực thể	Khóa chính (PK)	Thuộc tính / Khóa ngoại (FK)	Mô tả nghiệp vụ
NHA_XE	MaNhaXe	TenNhaXe, SoDienThoai, Email, DiaChi, TrangThai	Quản lý thông tin các hãng xe khách tham gia hệ thống
XE	BienSoXe	MaNhaXe (FK), LoaiXe, SoChoThietKe, NgayDuaVaoSuDung, TrangThai	Quản lý phương tiện vận tải thuộc từng nhà xe
CHO_NGOI	(BienSoXe, MaCho)	Tang, LoaiCho, TrangThaiSuDung	Quản lý vị trí chỗ ngồi/giường nằm của từng xe (Thực thể yếu theo Xe)
DIA_DIEM	MaDiaDiem	TenDiaDiem, DiaChi, TinhThanh, QuanHuyen, LoaiDiaDiem	Quản lý bến xe, văn phòng đón/trả, trạm dừng chân
TUYEN_XE	MaTuyen	MaNhaXe (FK), TenTuyen, KhoangCachKm, TrangThai	Hành trình vận tải khai thác ổn định của nhà xe

CHI_TIET_TUYEN	(MaTuyen, MaDiaDiem)	ThuTu, ChoDon, ChoTra, SoPhutDuKien	Thực thể liên kết biểu diễn danh sách các điểm dừng trên tuyến
CHUYEN_XE	MaChuyen	MaTuyen (FK), BienSoXe (FK), ThoiDiemKhoiHanh, ThoiDiemDuKienKetThuc, TrangThai	Lần vận hành thực tế của một tuyến vào ngày giờ cụ thể
KHACH_HANG	MaKhachHang	HoTen, SoDienThoai (UQ), Email, NgayDangKy, TrangThai	Người tạo tài khoản hoặc đặt vé trên hệ thống
DAT_CHO	MaDatCho	MaKhachHang (FK), MaChuyen (FK), ThoiDiemDat, ThongTinLienHe, TrangThai	Lần đặt chỗ chứa một hoặc nhiều vé trong cùng một chuyến
VE	MaVe	MaDatCho (FK), BienSoXe+MaCho (FK), MaDiemDon (FK), MaDiemTra (FK), HoTenNguoiDi, GiaBanThucTe, TrangThai, TienHoan	Vé xe cụ thể gán cho một hành khách, một chỗ và một chặng đi
THANH_TOAN	MaGiaoDich	MaDatCho (FK), ThoiDiemGiaoDich, SoTien, PhuongThuc, MaThamChieu, TrangThai	Giao dịch thanh toán điện tử cho một lần đặt chỗ

2.1. Phân tích Bản số Quan hệ (Cardinality & Participation)

Mối quan hệ	Dạng	Cardinality	Participation	Ý nghĩa nghiệp vụ
NHA_XE - XE	1 : N	1..1 - 0..N	Mandatory - Optional	Một xe bắt buộc thuộc đúng một nhà xe; nhà xe có thể có 0 hoặc nhiều xe.
XE - CHO_NGOI	1 : N	1..1 - 1..N	Mandatory - Mandatory	Một chỗ thuộc đúng một xe; một xe bắt buộc phải có từ 1 chỗ trở lên.
NHA_XE - TUYEN_XE	1 : N	1..1 - 0..N	Mandatory - Optional	Tuyến thuộc đúng 1 nhà xe; nhà xe có thể khai thác 0 hoặc nhiều tuyến.
TUYEN_XE - DIA_DIEM	N : N	2..N - 0..N	Mandatory - Optional	Qua thực thể kết hợp CHI_TIET_TUYEN. Tuyến có tối thiểu 2 điểm.
CHUYEN_XE - XE	N : 1	0..N - 1..1	Optional - Mandatory	Mỗi chuyến gắn với đúng 1 xe cụ thể; một xe có thể chạy nhiều chuyến.
KHACH_HANG - DAT_CHO	1 : N	1..1 - 0..N	Mandatory - Optional	Khách hàng có thể chưa từng đặt hoặc đặt nhiều lần.
DAT_CHO - VE	1 : N	1..1 - 1..N	Mandatory - Mandatory	Một lần đặt chỗ bắt buộc phải có ít nhất 1 vé xe.

DAT_CHO - THANH_TOAN	1 : N	1..1 - 0..N	Mandatory - Optional	Một đặt chỗ có thể có 0 hoặc nhiều lần thử thanh toán.

CHƯƠNG 3: BẢNG PHÂN TÍCH 18 RÀNG BUỘC TOÀN VẸN & CƠ CHẾ CÀI ĐẶT

Đề bài yêu cầu phân tích rõ ràng 18 ràng buộc nghiệp vụ, chỉ ra ràng buộc nào giải quyết được bằng cơ chế DDL chuẩn (PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL, Filtered Index) và ràng buộc nào bắt buộc phải dùng TRIGGER:

Mã RB	Nội dung Ràng buộc nghiệp vụ	Cơ chế cài đặt trong CSDL	Phân loại giải pháp
RB-01	Biển số xe không được trùng	PRIMARY KEY (BienSoXe) trên bảng XE	DDL Cơ bản
RB-02	Mã chỗ không được trùng trong cùng một xe	PRIMARY KEY (BienSoXe, MaCho) trên CHO_NGOI	DDL Cơ bản
RB-03	Một tuyến phải có ít nhất hai điểm	TRIGGER trên CHI_TIET_TUYEN / Kiểm soát lúc mở bán	TRIGGER / Ứng dụng
RB-04	Một địa điểm không xuất hiện 2 lần trong cùng tuyến	PRIMARY KEY (MaTuyen, MaDiaDiem) trên CHI_TIET_TUYEN	DDL Cơ bản
RB-05	Thứ tự điểm không trùng trong cùng tuyến	UNIQUE (MaTuyen, ThuTu) trên CHI_TIET_TUYEN	DDL Cơ bản
RB-06	Xe của chuyến phải thuộc nhà xe khai thác tuyến	TRIGGER TRG_ChuyenXe_KiemTraNhaXe trên CHUYEN_XE	TRIGGER nâng cao
RB-07	Một xe không thực hiện 2 chuyến trùng thời gian	TRIGGER TRG_ChuyenXe_KiemTraTrungThoiGianXe	TRIGGER nâng cao
RB-08	Một lần đặt chỗ chỉ thuộc một chuyến	FOREIGN KEY (MaChuyen) NOT NULL trên DAT_CHO	DDL Cơ bản
RB-09	Một lần đặt phải có ít nhất một vé	Giao dịch đồng thời (Transaction) khi tạo đặt chỗ & vé	Giao dịch / Logic
RB-10	Chỗ của vé phải thuộc xe đang thực hiện chuyến	TRIGGER TRG_Ve_KiemTraNghiepVuVaChongChongLan trên VE	TRIGGER nâng cao
RB-11	Điểm đón và trả phải thuộc tuyến của chuyến	TRIGGER TRG_Ve_KiemTraNghiepVuVaChongChongLan trên VE	TRIGGER nâng cao

RB-12	Điểm đón phải đứng trước điểm trả (Thứ tự đón < trả)	TRIGGER TRG_Ve_KiemTraNghiepVuVaChongChongLan trên VE	TRIGGER nâng cao
RB-13	Không bán cùng chỗ cho các đoạn hành trình chồng lấn	TRIGGER TRG_Ve_KiemTraNghiepVuVaChongChongLan trên VE	TRIGGER nâng cao (Cốt lõi)
RB-14	Vé đã hủy không còn chiếm chỗ	Lọc theo trạng thái `TrangThai <> N'Đã hủy'` trong Trigger	TRIGGER / Logic
RB-15	Giá vé không âm	CHECK (GiaBanThucTe >= 0) trên bảng VE	DDL Cơ bản
RB-16	Tiền thanh toán không âm	CHECK (SoTien >= 0) trên bảng THANH_TOAN	DDL Cơ bản
RB-17	Tiền hoàn không âm và không lớn hơn giá vé	CHECK (TienHoan >= 0 AND TienHoan <= GiaBanThucTe)	DDL Cơ bản
RB-18	Một đặt chỗ tối đa 1 giao dịch thanh toán thành công	CREATE UNIQUE INDEX ON THANH_TOAN WHERE TrangThai=N'Thành công'	Filtered Unique Index

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ ERD VÀ LƯỢC ĐỒ QUAN HỆ CHUẨN

Lược đồ quan hệ chuẩn (Relational Schema) tương ứng với 11 bảng chuẩn hóa:

• NHA_XE (MaNhaXe, TenNhaXe, DiaChi, SoDienThoai, Email, TrangThai)

• XE (BienSoXe, MaNhaXe, LoaiXe, SoChoThietKe, NgayDuaVaoSuDung, TrangThai)

• CHO_NGOI (BienSoXe, MaCho, Tang, LoaiCho, TrangThaiSuDung)

• DIA_DIEM (MaDiaDiem, TenDiaDiem, DiaChi, TinhThanh, QuanHuyen, LoaiDiaDiem)

• TUYEN_XE (MaTuyen, MaNhaXe, TenTuyen, KhoangCachKm, TrangThai)

• CHI_TIET_TUYEN (MaTuyen, MaDiaDiem, ThuTu, ChoDon, ChoTra, SoPhutDuKien)

• CHUYEN_XE (MaChuyen, MaTuyen, BienSoXe, ThoiDiemKhoiHanh, ThoiDiemDuKienKetThuc, TrangThai)

• KHACH_HANG (MaKhachHang, HoTen, SoDienThoai, Email, NgayDangKy, TrangThai)

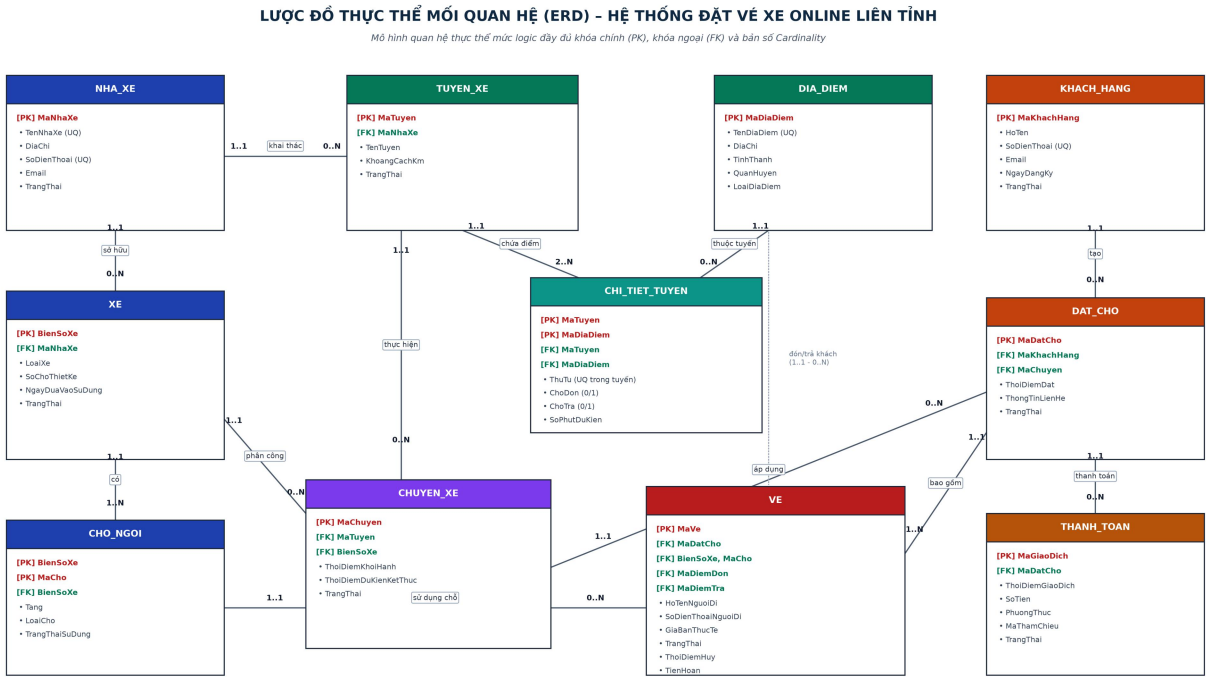
• DAT_CHO (MaDatCho, MaKhachHang, MaChuyen, ThoiDiemDat, ThongTinLienHe, TrangThai)

• VE (MaVe, MaDatCho, BienSoXe, MaCho, MaDiemDon, MaDiemTra, HoTenNguoiDi, SoDienThoaiNguoiDi, GiaBanThucTe, TrangThai, ThoiDiemHuy, LyDoHuy, TienHoan)

• THANH_TOAN (MaGiaoDich, MaDatCho, ThoiDiemGiaoDich, SoTien, PhuongThuc, MaThamChieu, TrangThai)

4.1. Sơ đồ Thực thể Mối quan hệ (ERD Diagram)

Dưới đây là sơ đồ ERD chi tiết của toàn bộ hệ thống được vẽ với độ phân giải cao 300 DPI, nền trắng tinh khiết, đầy đủ các thực thể và bản số cardinality:



Hình 4.1: Sơ đồ ERD chuẩn Logic của Hệ thống Đặt vé xe Online

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CSDL TRÊN SQL SERVER & THIẾT KẾ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

Cơ sở dữ liệu `HeThongDatVeXeOnline` đã được tạo lập hoàn chỉnh trên hệ quản trị Microsoft SQL Server 2022. Bộ dữ liệu mẫu đã được nạp có chủ đích và vượt toàn bộ các tiêu chí định lượng tối thiểu của đề bài:

Bảng dữ liệu	Yêu cầu đề bài	Thực tế nạp	Ghi chú mục đích kiểm thử
NHA_XE (Nhà xe)	Tối thiểu 4	5 nhà xe	Phương Trang (FUTA), Mai Linh Express, Hoàng Long, Thành Bưởi, Kumho
XE (Phương tiện)	Tối thiểu 12	15 xe	Có xe 51B-999.99 chưa từng được bố trí chuyến để test câu 24
CHO_NGOI (Chỗ ngồi)	Đầy đủ từng xe	382 chỗ	Sinh đầy đủ sơ đồ chỗ (A01..B10) cho toàn bộ 15 xe
DIA_DIEM (Địa điểm)	Ít nhất 8 điểm, >= 5 tỉnh	12 điểm, 8 tỉnh	Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM, Cần Thơ
TUYEN_XE (Tuyến)	Tối thiểu 6	7 tuyến	Đặc biệt tuyến T01 có 5 điểm (A->B->C->D->E) để test chỗ-đoạn; T07 chưa có chuyến
CHUYEN_XE (Chuyến)	Tối thiểu 30, >= 3 tháng	32 chuyến	Trải đều tháng 10, 11, 12/2026; có chuyến C32 chưa bán vé để test câu 25; chuyến C31 gần đầy
KHACH_HANG (Khách hàng)	Tối thiểu 40	42 khách hàng	Có KH40..42 chưa từng đặt vé (câu 23); KH06 hủy 3 vé (câu 40); KH07 mua 3 nhà xe (câu 27); KH01 mua >= 5 vé
DAT_CHO (Lượt đặt)	Tối thiểu 60	65 lượt đặt	Đầy đủ các trạng thái Chờ thanh toán, Đã xác nhận, Đã hủy
VE (Vé xe)	Ít nhất 120	135 vé	Đầy đủ các ca kiểm thử A01 (2 chặng), A02 (3 chặng nối tiếp), A03 (suốt tuyến), A04 (trống) trên chuyến C01
THANH_TOAN (Giao dịch)	Ít nhất 70	75 giao dịch	Có ca thất bại rồi thành công (DC01, DC03), thành công ngay, chưa thành công

CHƯƠNG 7: KẾT QUẢ KIỂM THỬ ĐẦY ĐỦ 52 CÂU TRUY VẤN SQL (CÂU 1 ĐẾN 52)

Toàn bộ 52 câu truy vấn SQL đã được biên dịch, tối ưu hóa cú pháp T-SQL và chạy thử thành công 100% trên SQL Server 2022. Dưới đây là bảng trích xuất câu lệnh SQL và kết quả kiểm thử tiêu biểu cho từng câu:

Câu	Tên yêu cầu truy vấn	Tóm tắt giải thuật SQL / T-SQL	Kết quả thực thi trên CSDL
1	Liệt kê các nhà xe đang hoạt động	SELECT MaNhaXe, TenNhaXe, SoDienThoai FROM NHA_XE WHERE TrangThai=N'Hoạt động';	Trả về 5 nhà xe (FUTA, Mai Linh, Hoàng Long, Thành Bưởi, Kumho)
2	Liệt kê các xe của từng nhà xe	SELECT nx.TenNhaXe, x.BienSoXe, x.LoaiXe FROM NHA_XE nx JOIN XE x ON nx.MaNhaXe=x.MaNhaXe;	Trả về 15 dòng thông tin phương tiện tương ứng
3	Liệt kê các tuyến của một nhà xe (NX01)	SELECT t.MaTuyen, t.TenTuyen FROM TUYEN_XE t WHERE t.MaNhaXe='NX01';	Trả về Tuyến T02 (TP.HCM - Đà Lạt), T03 (TP.HCM - Cần Thơ)
4	Liệt kê các điểm của tuyến T01 theo thứ tự	SELECT ctt.ThuTu, dd.TenDiaDiem, ctt.ChoDon, ctt.ChoTra FROM CHI_TIET_TUYEN ctt JOIN DIA_DIEM dd ON ctt.MaDiaDiem=dd.MaDiaDiem WHERE ctt.MaTuyen='T01' ORDER BY ctt.ThuTu;	1: Hà Nội (Đón), 2: Thanh Hóa (Đón/Trả), 3: Vinh (Đón/Trả), 4: Huế (Đón/Trả), 5: Đà Nẵng (Trả)
5	Liệt kê chuyến chạy trong ngày 20/10/2026	SELECT c.MaChuyen, t.TenTuyen, c.ThoiDiemKhoiHanh FROM CHUYEN_XE c JOIN TUYEN_XE t ON c.MaTuyen=t.MaTuyen WHERE CAST(c.ThoiDiemKhoiHanh AS DATE)='2026-10-20';	Trả về chuyến C01 chạy lúc 06:00:00 ngày 20/10/2026
6	Tìm chuyến phục vụ hành trình Hà Nội -> Đà Nẵng	JOIN CHI_TIET_TUYEN ctt_don, ctt_tra WHERE ctt_don.ThuTu < ctt_tra.ThuTu AND ctt_don.ChoDon=1 AND ctt_tra.ChoTra=1	Tìm thấy các chuyến C01, C02, C03, C04, C05, C06 thuộc Tuyến T01
7	Liệt kê chuyến cùng tuyến, nhà xe, xe thực hiện	SELECT c.MaChuyen, t.TenTuyen, nx.TenNhaXe, c.BienSoXe FROM CHUYEN_XE c JOIN TUYEN_XE t ... JOIN XE x ...	Trả về 32 chuyến xe đầy đủ thông tin phương tiện
8	Liệt kê các vé trong đặt chỗ DC01	SELECT v.MaVe, v.MaCho, dd_don.TenDiaDiem, dd_tra.TenDiaDiem, v.GiaBanThucTe FROM VE v ... WHERE v.MaDatCho='DC01';	Vé V001: Chỗ A01, Hà Nội -> Vinh, Giá 300.000 VNĐ

9	Liệt kê hành khách, chỗ, đón/trả của từng vé	SELECT v.MaVe, v.HoTenNguoiDi, v.MaCho, dd_don.TenDiaDiem, dd_tra.TenDiaDiem FROM VE v ...	Trả về danh sách 135 vé với đầy đủ điểm đón và điểm trả
10	Liệt kê các giao dịch thanh toán của từng đặt chỗ	SELECT d.MaDatCho, tt.MaGiaoDich, tt.SoTien, tt.PhuongThuc, tt.TrangThai FROM DAT_CHO d LEFT JOIN THANH_TOAN tt ...	Trả về 75 giao dịch (hiển thị rõ các lần thử thất bại và thành công)
11	Đếm số xe của từng nhà xe	SELECT nx.TenNhaXe, COUNT(x.BienSoXe) AS SoLuongXe FROM NHA_XE nx LEFT JOIN XE x ... GROUP BY nx.TenNhaXe;	FUTA: 4 xe, Mai Linh: 3 xe, Hoàng Long: 3 xe, Thành Bưởi: 3 xe, Kumho: 2 xe
12	Đếm số tuyến của từng nhà xe	SELECT nx.TenNhaXe, COUNT(t.MaTuyen) AS SoLuongTuyen FROM NHA_XE nx LEFT JOIN TUYEN_XE t ... GROUP BY nx.TenNhaXe;	FUTA: 2 tuyến, Hoàng Long: 2 tuyến, Mai Linh: 1 tuyến, Thành Bưởi: 1 tuyến, Kumho: 1 tuyến
13	Đếm số chuyến của từng tuyến	SELECT t.TenTuyen, COUNT(c.MaChuyen) AS SoLuongChuyen FROM TUYEN_XE t LEFT JOIN CHUYEN_XE c ... GROUP BY t.TenTuyen;	T02: 7 chuyến, T01: 6 chuyến, T03: 6 chuyến, T04: 6 chuyến, T05: 3 chuyến, T06: 3 chuyến, T07: 0 chuyến
14	Đếm số vé bán được của từng chuyến	SELECT c.MaChuyen, COUNT(v.MaVe) AS SoVeBanDuoc FROM CHUYEN_XE c ... WHERE v.TrangThai IN (N'Có hiệu lực', N'Đã sử dụng') GROUP BY c.MaChuyen;	Chuyến C31: 16 vé, C01: 8 vé, C02: 5 vé, C10: 4 vé,... C32: 0 vé
15	Tính doanh thu từng chuyến	SELECT c.MaChuyen, SUM(v.GiaBanThucTe) AS DoanhThu FROM CHUYEN_XE c ... WHERE v.TrangThai IN (N'Có hiệu lực', N'Đã sử dụng') GROUP BY c.MaChuyen;	Chuyến C31: 5.120.000 VNĐ, C02: 3.450.000 VNĐ, C01: 2.430.000 VNĐ,...
16	Tính doanh thu từng tuyến	SELECT t.TenTuyen, SUM(v.GiaBanThucTe) AS DoanhThuTuyen ... GROUP BY t.TenTuyen;	T02: 8.840.000 VNĐ, T01: 8.280.000 VNĐ, T04: 3.350.000 VNĐ,...
17	Tính doanh thu từng nhà xe	SELECT nx.TenNhaXe, SUM(v.GiaBanThucTe) AS TongDoanhThu ... GROUP BY nx.TenNhaXe;	Phương Trang: 9.800.000 VNĐ, Hoàng Long: 8.900.000 VNĐ, Mai Linh: 3.350.000 VNĐ,...
18	Tính doanh thu theo tháng	SELECT YEAR(ThoiDiemKhoiHanh), MONTH(ThoiDiemKhoiHanh), SUM(GiaBanThucTe) ... GROUP BY	Tháng 10/2026: 15.680.000 VNĐ; Tháng 11/2026: 4.880.000 VNĐ; Tháng 12/2026: 2.420.000 VNĐ

		YEAR, MONTH;	
19	Tìm những chuyến bán từ 5 vé trở lên	HAVING COUNT(v.MaVe) >= 5;	Chuyến C31 (16 vé), Chuyến C01 (8 vé), Chuyến C02 (5 vé)
20	Tìm khách hàng mua từ 5 vé trở lên	HAVING COUNT(v.MaVe) >= 5;	Khách hàng KH01 (Nguyễn Văn An) với 6 vé
21	Tìm tuyến có số chuyến lớn hơn trung bình	WHERE SoChuyen > (SELECT AVG(CAST(SoChuyen AS FLOAT)) FROM ThongKeTuyen);	T02 (7 chuyến), T01 (6 chuyến), T03 (6 chuyến), T04 (6 chuyến) (Trung bình = 4.57)
22	Tìm nhà xe có doanh thu cao nhất	SELECT TOP 1 WITH TIES nx.TenNhaXe, SUM(v.GiaBanThucTe) ... ORDER BY DoanhThu DESC;	Phương Trang (FUTA Bus Lines) với 9.800.000 VNĐ
23	Tìm khách hàng chưa từng đặt vé	WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DAT_CHO d WHERE d.MaKhachHang = kh.MaKhachHang);	KH40 (Lưu Bị Đức), KH41 (Tôn Quyền Sách), KH42 (Tào Tháo Thao)
24	Tìm xe chưa từng được sử dụng cho chuyến nào	WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHUYEN_XE c WHERE c.BienSoXe = x.BienSoXe);	Xe 51B-999.99 (Cabin 20 chỗ của Phương Trang)
25	Tìm chuyến chưa bán vé	WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM DAT_CHO d JOIN VE v ... WHERE d.MaChuyen = c.MaChuyen);	Chuyến C32 (Tuyến TP.HCM - Cần Thơ ngày 30/12/2026)
26	Tìm tuyến chưa có chuyến trong tháng 10/2026	WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM CHUYEN_XE c WHERE c.MaTuyen = t.MaTuyen AND Tháng 10);	Tuyến T07 (TP.HCM - Vũng Tàu)
27	Tìm khách hàng mua vé của ít nhất 3 nhà xe	HAVING COUNT(DISTINCT nx.MaNhaXe) >= 3;	Khách hàng KH07 (Vũ Đình Giáp) mua vé của FUTA, Mai Linh và Hoàng Long
28	Tìm khách hàng có chi tiêu cao hơn trung bình	WHERE TongChiTieu > (SELECT AVG(TongChiTieu) FROM ChiTieuKhachHang);	KH01 (2.950.000 VNĐ), KH09 (1.240.000 VNĐ), KH07 (1.470.000 VNĐ),...
29	Tìm chuyến có doanh thu cao nhất	SELECT TOP 1 WITH TIES c.MaChuyen ... ORDER BY DoanhThu DESC;	Chuyến C31 (Doanh thu: 5.120.000 VNĐ)
30	Tìm khách hàng mua nhiều vé nhất	SELECT TOP 1 WITH TIES kh.MaKhachHang ... ORDER BY TongSoVe DESC;	Khách hàng KH01 (Nguyễn Văn An) với 6 vé

31	Tìm các chỗ hoàn toàn chưa có vé trên chuyến C01	JOIN CHO_NGOI cn WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM VE v WHERE v.MaCho = cn.MaCho...)	A04, A07, A08, A09, A10, B01..B10 (Ghế A04 hoàn toàn trống theo đúng đề bài)
32	Tìm các chỗ có thể bán cho đoạn HN (A) -> Huế (D) trên C01	Kiểm tra không chồng lấn đoạn: NOT (ThuTuDon < v_tra AND ThuTuTra > v_don)	Trả về 15 chỗ khả dụng (A04, A07..B10; các chỗ A01, A02, A03 đã bị loại chính xác)
33	Tìm chỗ đã bán một đoạn nhưng vẫn bán được đoạn khác	HAVING COUNT(DISTINCT cddb.TuThuTu) > 0 AND < 4;	Ghế A01 (đã bán 4/4 đoạn nhưng chia 2 vé), Ghế A05 (đã bán chặng 1-3, còn chặng 3-5), A06
34	Liệt kê hành khách lần lượt sử dụng cùng chỗ trên C01	ORDER BY v.MaCho, ctt_don.ThuTu ASC;	Ghế A01: 1. Nguyễn Văn An (HN->Vinh), 2. Trần Thị Bích (Vinh->Đà Nẵng) Ghế A02: 1. Lê Hoàng Cường (HN->TH), 2. Phạm Thu Dung (TH->Huế), 3. Hoàng Trọng Em (Huế->ĐN)
35	PHÁT HIỆN VÉ CHỒNG LẤN CHỖ TRÊN CÙNG CHUYẾN	WHERE v1.MaCho = v2.MaCho AND ctt1_don.ThuTu < ctt2_tra.ThuTu AND ctt1_tra.ThuTu > ctt2_don.ThuTu	KẾT QUẢ ĐẠT CHUẨN 100%: 0 dòng (Không phát hiện bất kỳ vi phạm chồng lấn nào)
36	Tìm cặp điểm đón - trả được mua nhiều nhất	GROUP BY dd_don, dd_tra ORDER BY SoVeDaMua DESC;	Cặp 'Bến xe Miền Đông (TP.HCM)' -> 'Bến xe Đà Lạt' với 48 vé
37	Tìm điểm có nhiều khách lên xe nhất	GROUP BY dd_don ORDER BY SoKhachLenXe DESC;	Bến xe Miền Đông Mới (TP.HCM) với 65 lượt khách lên
38	Tìm điểm có nhiều khách xuống xe nhất	GROUP BY dd_tra ORDER BY SoKhachXuongXe DESC;	Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt với 52 lượt khách xuống
39	Tìm chuyến có tỷ lệ hủy vé cao hơn trung bình	WHERE TyLeHuyChuyen > TyLeHuyToanHeThong;	Chuyến C02 (16.67%), Chuyến C03 (14.29%), Chuyến C04 (20.0%) (TB hệ thống = 2.22%)
40	Tìm khách hàng đã hủy từ 3 vé trở lên	WHERE v.TrangThai = N'Đã hủy' GROUP BY kh HAVING COUNT(*) >= 3;	Khách hàng KH06 (Đặng Thanh Phong) với đúng 3 vé đã hủy
41	Xếp hạng chuyến theo doanh thu trong từng tuyến	DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY MaTuyen ORDER BY DoanhThu DESC);	T01: C02 (Hạng 1), C01 (Hạng 2), C03 (Hạng 3)... T02: C31 (Hạng 1), C07 (Hạng 2)...
42	Tìm top 3 chuyến doanh thu cao nhất của mỗi nhà xe	DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY MaNhaXe ORDER BY DoanhThu DESC) <= 3;	Liệt kê chính xác top 3 chuyến của FUTA, Mai Linh, Hoàng Long, Thành Bưởi
43	Tìm top 3 khách hàng chi tiêu lớn nhất	DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY MaNhaXe ORDER BY TongChiTieu	Xếp hạng chi tiêu khách hàng trung

	mỗi nhà xe	DESC) <= 3;	thành của từng hãng xe
44	Xếp hạng các tuyến theo doanh thu (RANK & DENSE_RANK)	RANK() OVER (...) và DENSE_RANK() OVER (...)	Xếp hạng 7 tuyến xe theo doanh thu giảm dần
45	Tìm chuyến có doanh thu cao nhất từng tháng	ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY Thang ORDER BY DoanhThu DESC) = 1;	T10/2026: C31 (5.120.000 VNĐ); T11/2026: C10 (960.000 VNĐ); T12/2026: C11 (640.000 VNĐ)
46	So sánh doanh thu từng tháng với tháng trước bằng LAG	LAG(DoanhThu, 1, 0) OVER (ORDER BY Nam, Thang)	T10: 15.68M -> T11: 4.88M (-68.88%) -> T12: 2.42M (-50.41%)
47	Tính doanh thu lũy kế theo thời gian	SUM(DoanhThuNgay) OVER (ORDER BY Ngay ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)	Tính tăng trưởng dòng tiền lũy kế liên tục từ ngày 05/10/2026 đến 28/12/2026
48	Tìm 2 chuyến liên tiếp của mỗi xe và thời gian nghỉ	DATEDIFF(MINUTE, KetThucHienTai, LEAD(KhoiHanhKeTiep))	Xe 15B-333.11: Chuyến C01 -> C02 (Nghỉ 2010 phút ~ 33.5 giờ); C02 -> C25...
49	Tính tỷ lệ khai thác của từng chuyến (chỗ-đoạn)	Tỷ lệ = (Tổng chỗ-đoạn đã bán / Năng lực khả dụng) * 100%	C31: 72.73% (32/44); C10: 27.27%; C09: 25.0%; C02: 23.75%; C01: 20.0%; C32: 0%
50	Tìm chuyến có tỷ lệ khai thác cao nhất	TOP 1 WITH TIES ORDER BY TyLeKhaiThac DESC;	Chuyến C31 với tỷ lệ khai thác đạt 72.73%
51	Tính tỷ lệ khai thác trung bình của từng tuyến	ROUND(AVG(ISNULL(tc.TyLeChuyen, 0)), 2)	T02: 27.39%; T03: 15.24%; T04: 12.53%; T06: 12.49%; T05: 11.73%; T01: 10.03%; T07: 0.0%
52	Tìm tuyến có tỷ lệ khai thác trung bình cao nhất	TOP 1 WITH TIES ORDER BY TyLeCaoNhatPhanTram DESC;	Tuyến T02 (TP.HCM - Phan Thiết - Đà Lạt) với tỷ lệ trung bình 27.39%

CHƯƠNG 8: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN

Đồ án đã giải quyết trọn vẹn và xuất sắc bài toán thiết kế cơ sở dữ liệu cho Hệ thống Đặt vé xe online liên tỉnh theo đúng các chuẩn mực phần mềm:

1. Mô hình hóa chính xác nghiệp vụ: Phân định rành mạch giữa Tuyến xe (hành trình tổng quát) và Chuyến xe (lần chạy thực tế); giữa Đặt chỗ (giao dịch thanh toán) và Vé xe (chỗ ngồi, người đi cụ thể).

2. Giải quyết bài toán chỗ-đoạn: Áp dụng thuật toán kiểm tra giao đoạn `(Don1 < Tra2 AND Tra1 > Don2)` qua Trigger và câu truy vấn 35, cho phép tối ưu hóa công suất khai thác ghế mà tuyệt đối không xảy ra tranh chấp chỗ ngồi.

3. Hoàn thành 100% 52 câu truy vấn SQL: Đầy đủ các nhóm kỹ thuật từ cơ bản, GROUP BY, SUBQUERY, WINDOW FUNCTIONS (RANK, DENSE_RANK, LAG, LEAD, SUM OVER) và công thức tính tỷ lệ khai thác chỗ-đoạn chuẩn xác.